# 모터 이상을 찾는 AI, 바로 믿어도 될까?

고등학교 3학년 · 인공지능 기초 · 60분 · 3인 모둠

**오늘의 임무** 온도·전류·진동으로 모터의 점검 필요 상태를 분류하고, 모델의 오류를 근거로 개선안을 제시한다. 실제 기기를 연결하지 않는다.

## 01 오늘의 도착점

① 센서 입력·은닉층·출력의 관계를 설명한다.
② 같은 조건에서 학습 데이터의 다양성에 따른 성능을 비교한다.
③ 오경보와 이상 누락을 구분하고 재검증 방법을 제안한다.

## 02 신경망의 판단 흐름

| 입력층: 센서 3개 | 은닉층: 6개 → 4개 뉴런 | 출력층: 이상 점수 1개 |
|---|---|---|
| 온도·전류·진동의 수치 범위를 조정해 입력한다. | 정답과 예측의 오차가 줄어들도록 연결 강도인 가중치를 조정한다. | 0~1 점수가 임계값 이상이면 이상, 미만이면 정상으로 분류한다. |

**학습**은 가중치를 조정하는 과정이다. **추론**은 학습한 가중치로 새로운 입력을 판단하는 과정이다. 여러 은닉층을 사용하는 신경망 학습은 딥러닝의 한 형태이다.

PLC의 비교 규칙은 사람이 조건을 정한다. 신경망은 데이터로 가중치를 학습한다. 두 방법은 함께 사용할 수 있으며, 간단한 문제는 규칙만으로도 해결될 수 있다.

**주의** 이 자료의 센서값과 정답은 수업용으로 만든 합성 데이터이다. 실제 모터의 정상 범위나 안전 기준이 아니다. 출력 0.9는 보정되지 않은 점수이며, 실제 고장 확률 90%를 뜻한다고 단정할 수 없다.

## 03 한 시간의 흐름

| 0–8분 | 8–18분 | 18–38분 | 38–52분 | 52–60분 |
|---|---|---|---|---|
| 문제 발견<br>역할 나누기 | 원리 연결<br>개념 설명 | A/B 학습<br>오류 비교 | 임계값 토론<br>개선 계획 | 30초 발표<br>퇴장권 |

# 학습 버튼 다음에는 무엇을 확인해야 할까?

조작자: 실행·조건 변경 / 검증자: 오분류·수치 확인 / 기록자: 근거 기록·발표. B 학습에서는 조작자를 교대한다. 2인 모둠은 검증과 기록을 함께 맡는다.

## 01 공정한 비교 실험

| 순서 | 할 일 | 관찰할 것 |
|---|---|---|
| 1 | A 선택 → 학습 → 임계값 0.50 → 결과 기록 | 학습 정확도와 새 조건 평가 정확도가 같은가? |
| 2 | 평가 데이터 펼치기 → 오분류 ID 찾기 | 어떤 운전 조건에서 오류가 생기는가? |
| 3 | B 선택 → 학습 → 임계값 0.50 → 결과 기록 | A와 비교할 때 오경보·이상 누락은 어떻게 변했는가? |
| 4 | A로 다시 학습 → 임계값 0.30, 0.70 비교 | 경보가 쉬워지거나 어려워지면 어떤 오류가 늘어나는가? |

**같게 두는 것:** 학습 80개(정상 40, 이상 40), 모델 구조 3→6→4→1, 초기값, 700회 학습, 새 조건 평가 40개(정상 20, 이상 20). **바꾸는 것:** 운전 조건의 다양성. A에는 낮은 온도 정상·높은 온도 이상만, B에는 높은 온도 정상·낮은 온도 이상도 포함된다. 모든 개수는 수업 설계값이다.

## 02 숫자를 해석하는 방법

| | AI 정상 | AI 이상 |
|---|---|---|
| 정답 정상 | TN: 정상 확인 | FP: 오경보 |
| 정답 이상 | FN: 이상 누락 | TP: 이상 탐지 |

**정확도** = (TP + TN) / 전체 × 100
**이상 재현율** = TP / (TP + FN) × 100
같은 평가 데이터에서 임계값을 낮추면 이상으로 분류되는 수는 줄지 않는다. 오경보와 이상 누락을 함께 확인하자.

**인터넷·기기 문제가 있을 때**
제공된 대체 결과를 계산하고 토론한다. 임계값 0.50에서 A: TN 15, FP 5, FN 1, TP 19. B: TN 20, FP 0, FN 0, TP 20. 둘 다 학습 정확도 100%. 이는 model.js의 고정 시드 실습 결과이며 실측 통계가 아니다.

평가 데이터를 보며 계속 조건을 조정하면 개발용 검증 데이터가 된다. 최종 성능은 아직 보지 않은 별도 시험 데이터로 확인해야 한다. B의 좋은 결과가 현장 성능을 보장하지는 않는다.

# 우리 모둠의 실험 노트

모둠 별칭: _____ 역할: 조작 _____ 검증 _____ 기록 _____

## 01 예측 · 뜨거운 모터는 모두 이상일까?

내 예상과 이유, 추가로 확인할 센서값을 쓰세요.

## 02 연결 · 센서에서 경보까지

입력·가중치·은닉층·출력·임계값 중 세 단어 이상으로 설명하세요.

## 03 실험 비교표

| 조건 | 임계값 | 학습 정확도 | 평가 정확도 | FP | FN | 재현율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.50 | | | | | |
| B | 0.50 | | | | | |
| A | 0.30 | | | | | |
| A | 0.70 | | | | | |

같은 임계값에서 A와 B는 어떻게 달랐나요? 오분류 데이터 ID와 실제 수치를 근거로 설명하세요.

# 오류를 찾는 사람이 모델을 개선한다.

## 04 판단 · 오경보와 이상 누락, 무엇을 줄일까?

생산팀과 정비팀의 입장을 각각 적고, 임계값 변경 결과를 근거로 우리 모둠의 제안을 쓰세요.

## 05 개선 · "딸깍"으로 해결되지 않은 문제

데이터 다양성·정답 오류·새 환경 중 하나를 고르세요. 문제 → 증거 → 개선 → 재검증 계획을 쓰세요.

## 06 퇴장권 · 현장 적용 전에 무엇을 확인할까?

배운 점 한 가지, 현장 적용 전 확인할 점, 남은 질문을 적고 모둠 결론을 30초 동안 발표하세요.

**스스로 점검** □ 개념을 내 말로 설명했다. □ 같은 조건에서 A/B를 비교했다. □ 정확도뿐 아니라 오류 유형을 확인했다. □ 수치에 근거해 개선과 재검증을 제안했다.

## 출처·온라인 자료

교육과정: 교육부 고시 제2022-33호 별책 10, [12인기02-05], [12인기02-06] (MCP 원문 조회, PDF 192쪽 메타데이터). 학과 연계: 청주공고 공식 학과 소개. 개념·지표: TensorFlow, Google Machine Learning Crash Course. 확인일 2026-11-11. 후속 교육과정 개정과 학년 적용은 교사가 확인한다.

수업 페이지·전체 출처 링크: https://alswl50978-eng.github.io/motor-ai-lab/